2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 1 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

设 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$f'(0)=0$，$f''(0)=1$，求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}.$$

18.（本题满分 12 分）

设 $x\geqslant 0, y\geqslant 0$，有 $(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}\leqslant k\mathrm{e}^{-2}$，求 k 的最小值.

19.（本题满分 12 分）

设非负函数 $y=f(x)$（$x\geqslant 0$）满足 $xf''(x)-f'(x)=-2$，且曲线 $y=f(x)$ 过原点，其与直线 $x=1, y=0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2，求 $y=f(x)$ 及 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

20.（本题满分 12 分）

已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4x$（$z\geqslant 0$）与柱面 $x^2+y^2=2x$ 的交线，从 z 轴正向向 z 轴负向看去为逆时针方向，计算 $I=\oint_L (y^2+z^2)\,\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\,\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\,\mathrm{d}z$.

21.（本题满分 12 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}$.

（Ⅰ）求一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，其中 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\lambda_3$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值；

（Ⅱ）在第（Ⅰ）问的基础上，若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{\beta}_1=\dfrac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$，求 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8$.

22.（本题满分 12 分）

随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(0,\sigma^2)$（$\sigma>0$），记 $U=\max(|X|,|Y|)$.

（Ⅰ）求 U 的概率密度 $g(u)$（可用变限积分表示）；

（Ⅱ）求 $E(U)$.